

Sistemas Computacionais

Aulas Práticas – Exercícios

Nuno Veiga, Rui Vasco Monteiro

Exercício 1

Elabore um programa em assembler (MIPS64) que implemente o seguinte código escrito em linguagem C:

a)

```
int c, a=10, b=8;  
c = a + b;
```

b)

```
int c, a=10, b=8, z=2;  
c = a + b + z;
```

Exercício 2

Elabore um programa em assembler (MIPS64) que troque o valor de 2 variáveis definidas em memória:

- a) Utilizando apenas referências de memória
- b) Efetuando a cópia para os registos e efetuando a troca através dos mesmos

Exercício 3

Adapte o exercício 1 de forma a enviar o resultado para o terminal.

Exercício 4

Adapte o exercício 3 de forma a obter do utilizador os valores a somar.

Exercício 5

Elabore um programa em assembler (MIPS64) que:

- a) Mostre a mensagem “Hello World!”
- b) Obtenha 2 valores a e b a partir do teclado. Se a e b forem iguais escreva a mensagem “Iguais!”
- c) Obtenha 2 valores a e b a partir do teclado:
 - Se a e b forem iguais escreva a mensagem “Iguais!” (alínea anterior)
 - Caso contrário, escreva a mensagem “O maior é: “ seguido do maior dos valores.

Exercício 6

Elabore um programa em assembler (MIPS64) que obtenha de um utilizador um valor secreto. Depois de se apagar o terminal um segundo utilizador vai tentar adivinhar o número. O programa vai informando se o n.º secreto é maior ou menor.

- a) No final, depois de dar os parabéns, imprime o n.º de tentativas.
- b) Imprima mensagens de parabéns diferentes consoante o n.º de tentativas:
 - ≤ 2 , “Fantástico!”
 - ≤ 4 , “Muito Bom!”
 - > 4 , “Já não era sem tempo...”

Exercício 7

Utilize a rotina fornecida “**ex07_Rotina_Bin.s**”, para mostrar o valor em binário em cada alínea.

- a) Considere que o estado de uma porta é representado por “0” se “aberta”, e “1” se “fechada”, e que o estado das portas “0” a “7” é guardado num byte pela seguinte ordem: 76543210.
 - 1) Considere que apenas as portas “0” e “5” estão abertas. Coloque o valor correspondente em r1.
 - 2) Abra a porta “2”
 - 3) Feche a porta “5”
 - 4) Altere o estado das portas “1” e “2”

- b) Um endereço IPv4 é um identificador de 32 bits e é representado no formato *dotted decimal*.
 - 1) Declare um vetor de bytes que permita guardar o IP **192.168.10.15** (o MIPS é *little endian*)
 - 2) Declare uma máscara de rede **/25** (25 bits a “1” e os restantes a “0”) que separa os identificadores da rede e do *host*
 - 3) Obtenha o endereço da sub-rede (parte do *host* a “0”)
 - 4) Obtenha o endereço de *Broadcast* (parte do *host* a “1”)

Exercício 8

a) Elabore um programa em assembler (MIPS64) que:

1) Declare um vetor com os seguintes 10 inteiros de 64 bits:

3, 15, 100, 7, 0xf9876543987625aa, 17, 5, 15, -100, 2023

2) Mostre os elementos do vetor

3) Some “1” ao 4º elemento do vetor

b) Reescreva o programa para trabalhar com os seguintes inteiros de 16 bits:

3, 15, 100, 7, 0xf5aa, 17, 5, 15, -100, 2023

Exercício 9

Elabore programas em assembler (MIPS64) que:

a) Conte:

- 1) Os caracteres de uma *string*
- 2) A ocorrência de espaços numa *string*

b) Faça as seguinte ações:

- 1) Obtenha do utilizador um caracter minúsculo e mostre no ecrã a maiúscula correspondente
- 2) Converta as minúsculas de uma *string* para as maiúsculas correspondentes

c) Converta um inteiro contido numa *string* para inteiro, de modo a poder ser utilizado em operações aritméticas

Exercício 10

Elabore uma rotina Max em assembler MIPS64 que receba 2 inteiros como parâmetros de entrada, e devolva o maior.

- a) Elabore um programa que permita testar a rotina.
- b) Passe os parâmetros de entrada pela pilha.
- c) Utilize uma variável local (na pilha):
 i = 6;
 i++;
- d) Suponha que a rotina necessita utilizar muitos registos pelo que tem que recorrer ao registo \$s0 dentro da rotina. Proceda de acordo com a convenção MIPS, guarde o valor do registo na pilha no início da rotina, utilize depois o registo e restabeleça o seu valor antes do final da rotina.
- e) Passe também o resultado pela pilha
- f) Escreva um programa que chama uma Rotina1, que pede os valores ao utilizador, chama a rotina Max, e mostra o maior (deve guardar o valor de \$ra na pilha no início da Rotina1 e restabelecer o seu valor no final !).

Bibliografia e Créditos

Bibliografia

- Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 5th Edition, David A. Patterson, John L. Hennessy, 2013
- Computer Architecture: A Quantitative Approach, 6th Edition, John L. Hennessy, David A. Patterson, 2017
- WinMIPS64,
<http://indigo.ie/~mscott/>,
Acedido em: 01-09-2016

Créditos

- Nuno Veiga, Rui Vasco Monteiro